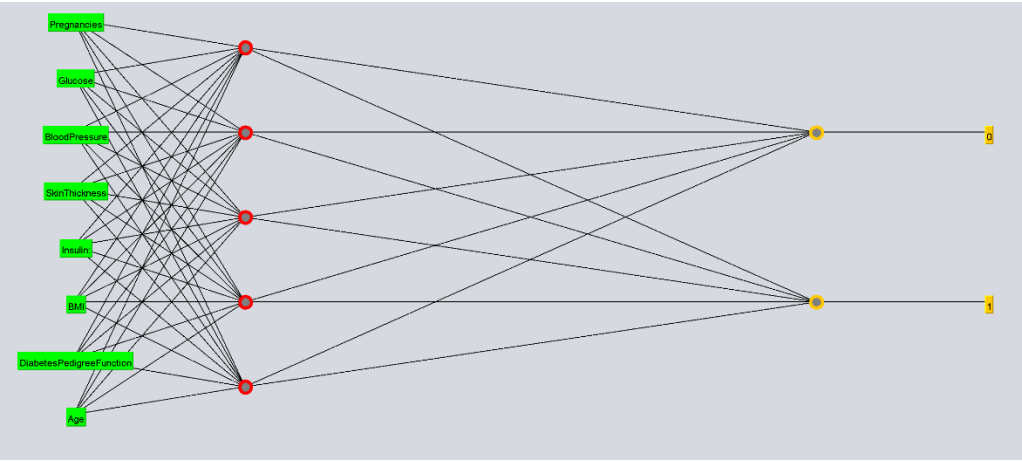
בס"ד

תרגיל 2 - אליסף כהן 311557227 ויקיר יוחנן 312252034

בכיתה למדנו על כמה פרמטרים ברשתות נוירונים:

1. קצב הלמידה, alpha (learning_rate)
2. מספר השכבות
3. מספר הקדקודים בכל שכבה
4. הActivation Function
5. מספר האיטרציות של Gradient Descent

לדוגמה, עבור המאגר סכרת (Diabetes), Weka החליט על מבנה של 5,2 (5 קדקודים בשכבה 1, 2 בשני) כמו זה:



לפי המבנה הזה, Weka קבל תוצאות של דיוק של 75.39% בcross-validation. האם אתם מצליחים לעשות טוב יותר על ידי בחירה אחרת של השכבות על פרמטר אחר בלמידה???

תשובה: כן ראינו שמנו ערכים שונים של שכבות פנימיות בקוד ועשינו קצת ניסוי ותעיה וגילינו שאכן אפשר לשפר את התוצאה.

כדי לבדוק את העניין עיין בדוגמה הראשונה של קוד עם רגרסיה לוגיסטי פשוטה יחסית:

https://colab.research.google.com/drive/1YMOWeJ7YZkwaMPsRrMqlwVx9YYWoIs0F?usp=sharing

מה הדיוק שם?
תשובה: הדיוק שם הוא 0.8020833333333334

אז, עיין בדוגמה השנייה בכתובת:

https://colab.research.google.com/drive/1vo0PekXT0NuBIP0STYUKWUZ9KCJMTUkI?usp=sharing

מה הדיוק של הדוגמה הפשוטה יותר (logistic) לעומת המודלים עם 1,2,3,4,5,6 קדקודים בדוגמה השנייה (עם שכבה נוספת בנוסף לשכבה של הפלט עם logistic)? מה יצא הכי טוב? האם עדיף להשתמש ב Activation Function של Relu, Tanh, or Sigmoid לשכבות באמצע? אפשר להניח שכל השכבות באמצע יהיה אותו דבר, והאחרון תמיד יהיה Sigmoid.
תשובה: את כל הנתונים מלאנו בטבלת האקסל המצורפת באמצעות הרצות שביצענו בקוד.

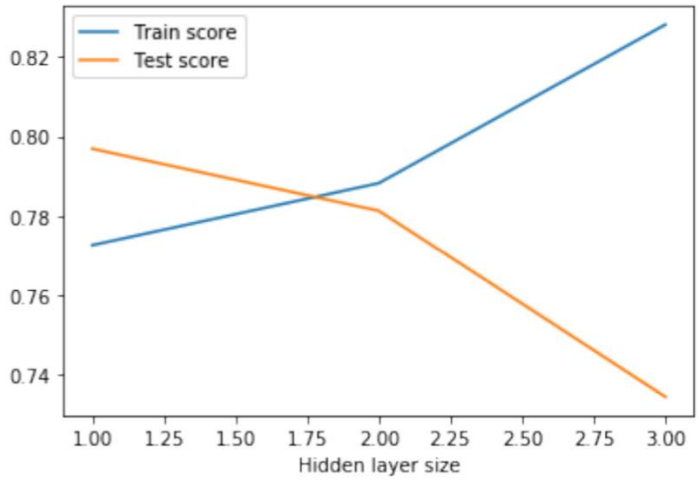
האם יש יתרון להוסיף עוד שכבה?

תשובה: כן, כיוון שככל שיש יותר שכבות ככה המודל לומד טוב יותר מכיוון שהוא מדייק את עצמו ביותר שלבים

אני מציע לקחת את שילוב של גודל / activation הכי טוב ועל בסיס זה להוסיף עוד שכבה עם אותו מספר של קודקודים (למרות שאפשר לבדוק עוד אפשריות).

יש יחס בין התוצאות בtraining וtesting כמו שניתן לראות באיור בצד שמאל:

למה לדעתכם זה קורה?
תשובה: כמו שאמרנו לעיל - ככל שיש יותר שכבות יש יותר דיוקים ותיקונים של המודל וע"כ המודל לומד טוב יותר ועכ שיפורים אלו ניכרים בגרף ופה זה מגיע לבעיה של התאמת יתר ויש לנו שונות גבוהה מידי



(נדבר על הסיבה בתרגיל.) כדי להגדיר את היחס הזה באופן יותר מלא, מלאו את הטבלה בקובץ "table" באופן אוטומטי מהקוד שלכם (הכוונה טבלה דומה לטבלה הזאת בפייתון, ולאו דווקא טבלה באקסל). בנוסף, קחו את הדוגמה שהעניק לכם את הביצועים הכי טובים בtrain כדי להראות מה היה התוצאות המקבילות לtest

טבלת האקסל מצורפת, לא מלאנו אתה מהקוד אבל עשינו הרצות בשביל להגיע לנתונים.